

Henrique Teixeira Silva

 Henrique Teixeira Silva |  henriqueteixeirasilva16@gmail.com |  +32984214353

SUMÁRIO

Desenvolvedor Cloud júnior com formação em Engenharia de Computação e experiência em soluções AWS, com foco em arquitetura de infraestrutura e Infraestrutura como Código (IaC). Possui 6 certificações profissionais em cloud computing (5 AWS e 1 GCP), incluindo DevOps Engineer Professional. Experiência comprovada em desenho e construção de arquiteturas cloud, automação de infraestrutura com Terraform, pipelines de CI/CD, liderança de projetos e desenvolvimento de chatbots com RAG. Background em pesquisa científica com publicação internacional em machine learning aplicado a previsão de consumo energético.

EXPERIÊNCIA

Pesquisador - UNIFEI

Set 2023 - Set 2024

Atuação como pesquisador líder em projeto de iniciação científica voltado à análise preditiva de consumo energético em sistemas fotovoltaicos. Desenvolvimento de modelos SARIMA e Prophet para previsão de consumo com dados históricos limitados, resultando na publicação do artigo "Effectiveness of Time Series Models in Consumption Forecasting for Photovoltaic Energy with Limited Historical Data" no 11th World Congress on Electrical Engineering and Computer Systems and Sciences (EECSS'25).

Estagiário em Cloud Development - :upd8

Abr 2024 - Jul 2025

- Conclusão de programa intensivo de capacitação em cloud computing com obtenção de 6 certificações profissionais (5 AWS e 1 GCP)
- Certificações AWS: AI Practitioner, Cloud Practitioner, Machine Learning Engineer Associate, SysOps Administrator Associate e DevOps Engineer Professional
- Certificação GCP: Associate Cloud Engineer
- Desenvolvimento de soluções de backend para clientes AWS como membro do time técnico após período de capacitação

Junior Cloud Developer - :upd8

Jul 2025 - Presente

- Responsável pela análise e construção do desenho de arquitetura e das pipelines de CI/CD dos projetos da empresa, além do desenvolvimento
- Liderança de projetos trabalhando diretamente com clientes para entregar soluções AWS personalizadas
- Desenvolvimento e implementação de chatbots com RAG (Retrieval-Augmented Generation) para usuários finais e uso interno corporativo
- Condução de projetos de migração de bancos de dados e arquiteturas de back-end para infraestrutura AWS
- Consultoria técnica para identificar e implementar novas oportunidades tecnológicas para empresas clientes

PROJETOS

Previsão de Consumo em Energia Fotovoltaica

[Link para o Repositório](#)

Projeto de iniciação científica focado no desenvolvimento de modelos preditivos para consumo energético em sistemas fotovoltaicos com dados históricos limitados. Implementação e comparação de modelos SARIMA e Prophet em Python, utilizando bibliotecas como Pandas, StatsModels e Prophet. O projeto incluiu análise de sazonalidade, testes de estacionariedade (ADF), otimização de parâmetros e técnicas de data augmentation. Resultou em publicação internacional apresentando diretrizes para seleção de modelos baseadas em características específicas dos dados de consumo.

Chatbot RAG com Query SQL em Linguagem Natural

Projeto Interno

Liderança técnica no desenvolvimento de chatbot corporativo integrando banco de dados on-premises com AWS Redshift através de RAG estruturado. Implementação de pipeline completo utilizando Lambda Functions, Bedrock Agents, DMS e EventBridge Scheduler para sincronização automatizada. Sistema converte linguagem natural em queries SQL, permitindo que funcionários consultem dados de vendas e clientes sem conhecimento técnico. Arquitetura inclui CI/CD via CodePipeline com validação manual e deployment automatizado usando CloudFormation templates.

Sistema de Integração e Comunicação para App de Frete

Projeto Interno

Desenvolvimento de sistema serverless para integração entre aplicativo de frete e plataforma de comunicação. Responsável pela criação de APIs para recebimento, validação e pré-processamento de dados com armazenamento em DynamoDB. Implementação de integração com WhatsApp utilizando Meta API e AWS End User Messaging para envio de mensagens automatizado. Sistema incluiu análise de sentimento com IA e integração com Amazon Connect para transbordo inteligente ao suporte. Arquitetura event-driven utilizando EventBridge para agendamento de mensagens e Amazon Bedrock para análise contextual das conversas.

IaCCreator

[Link para o Repositório](#)

Projeto pessoal: editor visual de arquitetura AWS com geração automática de Infraestrutura como Código em Terraform. Desenvolvido com Next.js 16/TypeScript no frontend (canvas de pan/zoom, drag-and-drop de nodes de serviço) e FastAPI/Python no backend, permite montar diagramas de arquitetura com mais de 30 serviços AWS (Lambda, S3, DynamoDB, API Gateway, EC2, RDS, entre outros) e exportar um projeto Terraform modular, com geração de HCL, wiring automático de conexões (integrações de API Gateway, políticas IAM) e documentos de política IAM em JSON. Inclui sessões anônimas via cookie, persistência com TinyDB/DynamoDB e suíte de testes com Pytest/Hypothesis e Vitest.

lite-email-parser

[Link para o Repositório](#)

Contribuidor em biblioteca open-source para parsing de e-mails, responsável por remover assinaturas e respostas e extrair anexos e imagens embutidas a partir de arquivos .eml. Auxílio no port do núcleo da biblioteca de TypeScript para C++ visando ganho de performance, e responsável pela publicação e manutenção do pacote Python no PyPI.

ENSINO

2021 - 2025 Bacharelado em Engenharia de Computação na **UNIFEI**

(IRA: 8.2/10.0)

2018 - 2020 Ensino Médio no Colégio Santa Marcelina

PUBLICAÇÕES

Teixeira Silva, Henrique et al. (Aug. 2025). "Effectiveness of Time Series Models in Consumption Forecasting for Photovoltaic Energy with Limited Historical Data: SARIMA and Prophet". In: *EECSS'25*. URL: https://avestia.com/EECSS2025_Proceedings/files/paper/EEE/EEE_134.pdf.

HABILIDADES

Linguagens – Python (principal), HCL (Terraform)

Cloud Computing – AWS (Lambda, S3, DynamoDB, API Gateway, Bedrock), Google Cloud Platform

Machine Learning – IA Séries temporais (SARIMA, Prophet), RAG, AWS Bedrock, chatbots

Análise de Dados – Pandas, NumPy, StatsModels, forecasting, data augmentation

DevOps e Infraestrutura – Terraform, IaC, CI/CD, desenho de arquitetura cloud, migração de sistemas

Banco de Dados – Migração, NoSQL (DynamoDB)

Línguas – Inglês fluente, Espanhol intermediário e Francês iniciante